

Klasse 8

Informatik · Klasse 8 · Klasse 8

Inhaltsverzeichnis

Klasse 8 - Informatik	2
Leitfrage	2
Lehrplanstruktur	2
Ordnerstruktur	2
Geplanter Lernweg	2
Optionale Vertiefung: Kryptografie	3
Wahlbereiche	3
Leistungsbewertung	3
Lehrplanquelle	3
Jahresplan - Klasse 8	4
Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme (15 Ustd.)	4
Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik (10 Ustd.)	5
Optionale Vertiefung - Kryptografie	6
Wahlbereiche und Zeitreserve	6
Lehrplanquelle	6
Meilensteine - Klasse 8	7
Struktur und Konsistenz	7
Curriculare Struktur	7
Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme	7
Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik	7
Optionale Vertiefung - Kryptografie	8
Wahlbereiche	8
Lehrplanbasis	8
Meilensteine - Klasse 8	9
Zielbild	9
Meilenstein 1 - Objektorientierung	9
Meilenstein 2 - Algorithmen	9
Meilenstein 3 - Robot Karol Grundlagen	9
Meilenstein 4 - Robot Karol vertieft	9
Meilenstein 5 - Transfer	9
Notenplanung	10

Klasse 8 - Informatik

Leitfrage

Wie beschreiben, programmieren und vernetzen wir Informatiksysteme?

Die Materialien sind für Einzelstunden von 45 Minuten geplant. Die fachlichen Begriffe werden in Klasse 8 jeweils so eingeführt, dass die Unterrichtsfolge auch ohne vorausgesetzte Behandlung einzelner Inhalte in Klasse 7 eingesetzt werden kann. Jede Sequenz beginnt mit einer Leitfrage und führt schrittweise vom konkreten Beispiel zum Fachbegriff und zur Anwendung.

Lehrplanstruktur

Der sächsische Lehrplan Informatik Oberschule 2022 sieht für Klasse 8 zwei Pflichtlernbereiche vor:

1. **Algorithmen und Programme - 15 Ustd.**
2. **Netzwerke in der Informatik - 10 Ustd.**

Die Unterrichtsfolge **Objektorientierung → Algorithmen → Robot Karol** bleibt bewusst erhalten. Sie bildet eine didaktische Progression innerhalb des ersten Pflichtlernbereichs: Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert, Zustand und Methode werden voraussetzungsfrei aufgebaut; darauf folgen algorithmische Grundstrukturen und schließlich die praktische Umsetzung mit Robot Karol.

Ordnerstruktur

- 00_Organisation - organisatorische Unterlagen
- 01_Objektorientierte_Modellierung - voraussetzungsfreier Einstieg in Objekte, Klassen, Attribute, Zustände und Methoden
- 02_Algorithmen - Algorithmusbegriff, Kontrollstrukturen, Darstellungsformen und Testen
- 03_Robot_Karol - praktische Umsetzung, Bedingungen, Wiederholungen, Verschachtelung und eigene Anweisungen
- 04_Netzwerke_in_der_Informatik - zweiter Pflichtlernbereich
- 05_Leistungskontrollen - zentrale schriftliche Leistungskontrollen und Lösungen
- 06_Wahlbereich_Steuern_und_Regeln - Wahlbereich; derzeit README-Platzhalter bis zum vollständigen Ausbau
- 07_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete - Wahlbereich; derzeit README-Platzhalter bis zum vollständigen Ausbau
- 08_Wahlbereich_Computergrafik - Wahlbereich; derzeit README-Platzhalter bis zum vollständigen Ausbau
- 90_Zusatzmaterial_Scratch_aus_Klasse7 - optionales Zusatzmaterial

Damit besitzt jeder reguläre Top-Level-Bereich eine eindeutige Nummer. README-only-Wahlbereiche sind bewusst als noch auszubauende Platzhalter gekennzeichnet und keine versehentlich leeren Unterrichtsordner.

Geplanter Lernweg

Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme

1. Konkrete Objekte und ihre Eigenschaften
2. Attribute und Attributwerte
3. Klassen als gemeinsame Beschreibung gleichartiger Objekte
4. Zustände und Methoden
5. Algorithmusbegriff und Qualitätsmerkmale
6. Sequenz, Wiederholung, Verzweigung und Verschachtelung
7. Algorithmen als Pseudocode und Struktogramm darstellen

8. Testfälle, Fehlersuche und Debugging-Zyklus
9. Robot Karol als didaktisch reduzierte Programmierumgebung
10. Bedingungen und Sensorfragen praktisch anwenden
11. Eigene Anweisungen definieren, aufrufen und wiederverwenden
12. Probleme in Teilprobleme zerlegen und Lösungen strukturieren
13. Projekt- und Transferaufgaben
14. Grenzen der Berechenbarkeit exemplarisch thematisieren
15. Bedeutung von Algorithmen im gesellschaftlichen Kontext reflektieren

Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik

1. Bedeutung und Aufbau von Netzwerken
2. LAN und WLAN begrifflich einführen und unterscheiden
3. Client, Server, Router, Switch und Access Point mit ihren Aufgaben
4. Endgeräte in ein einfaches Netzwerk einbinden
5. IP-Adresse sowie DNS (Domain Name System) grundlegend einordnen
6. Übertragungsmedien: Kupfer, Lichtwellenleiter und Funk
7. Netzwerkprotokolle zunächst ausschreiben und anhand ihrer Aufgaben erklären
8. Netzwerkdienste von Programmen und Geräten unterscheiden
9. Datenwege nachvollziehen und Fehler systematisch eingrenzen
10. Kompetenzsicherung und Leistungskontrolle

Optionale Vertiefung: Kryptografie

Kryptografie wird als **separate optionale Vertiefung** geführt und ist nicht Voraussetzung für den regulären Netzwerkdurchgang. Die Zusatzmaterialien können – abhängig von Lerngruppe und verfügbarer Zeit – unter anderem behandeln:

- Grundbegriffe Klartext, Geheimtext, Schlüssel, Verschlüsselung und Entschlüsselung,
- Caesar als historisches Modell,
- symmetrische und asymmetrische Kryptografie,
- RSA mit didaktisch kleinen Beispielzahlen,
- Hashwerte und digitale Signaturen,
- HTTPS sowie SSL/TLS und die Kombination von Public-Key- und symmetrischer Kryptografie.

Wahlbereiche

- Wahlbereich 1: Steuern und Regeln
- Wahlbereich 2: Mobile Endgeräte
- Wahlbereich 3: Computergrafik

Die drei Wahlbereichsordner sind aktuell als README-Platzhalter vorhanden. Ihr vollständiger Lehrplanabgleich und Ausbau bleibt ein eigener Arbeitsschritt.

Leistungsbewertung

Die zentralen schriftlichen Leistungskontrollen liegen unter 05_Leistungskontrollen. Beide Pflichtlernbereiche werden berücksichtigt. Praktische Karol- und Netzwerkaufgaben dienen zusätzlich dem Üben, Anwenden und Diagnostizieren.

Lehrplanquelle

Sächsisches Staatsministerium / Landesamt für Schule und Bildung: Lehrplan Oberschule Informatik, Neuerarbeitung 2022, Klassenstufe 8. Dynamische Lehrplandatenbank: <https://www.schulportal.sachsen.de/>

Jahresplan - Klasse 8

Die konkrete Kalenderverteilung kann an Ferien, Projekttag und Ausfallstunden angepasst werden. Die Reihenfolge bleibt didaktisch verbindend: **Objektorientierung → Algorithmen → Robot Karol** bildet den ersten Pflichtlernbereich; anschließend folgt der zweite Pflichtlernbereich **Netzwerke in der Informatik**. Die Einstiege sind so angelegt, dass kein bestimmter Klasse-7-Vorlauf zwingend vorausgesetzt wird.

Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme (15 Ustd.)

Block	Thema	Einzelstunden	Ergebnis
1	Objekte, Attribute, Attributwerte, Klassen	2	Begriffe voraussetzungsfrei aufbauen, sicher anwenden und Zustände beschreiben
2	Methoden und Zustandsänderungen	1	Verhalten von Objekten erklären; Definition und Aufruf unterscheiden
3	Algorithmusbegriff und Eigenschaften	1	Eindeutigkeit, Ausführbarkeit, Endlichkeit und erwartbares Ergebnis in endlicher Zeit prüfen
4	Sequenz, Wiederholung, Verzweigung und Verschachtelung	2	Grundstrukturen erkennen, vergleichen und anwenden
5	Darstellungen und Testfälle	1	Pseudocode und Struktogramm lesen/erstellen sowie konkrete Testfälle formulieren
6	Robot Karol – Einstieg und Grundbefehle	1	didaktisch reduzierte Programmierumgebung sicher nutzen
7	Wiederholungen, Bedingungen und Sensorfragen	2	feste/bedingte Wiederholungen und Bedingungen praktisch anwenden
8	Eigene Anweisungen und Problemlöseprozess	1	Teilprobleme bilden; eigene Anweisungen definieren, aufrufen und wiederverwenden

Block	Thema	Einzelstunden	Ergebnis
9	Karol-Projekt: Muster programmatisch erzeugen	2	verschachtelte Kontrollstrukturen, eigene Anweisungen, Testen und Debugging anwenden
10	Grenzen der Berechenbarkeit und gesellschaftliche Bedeutung	1	Grenzen exemplarisch erkennen und Algorithmeneinsatz bewerten
11	Kompetenzcheck / Leistungskontrolle	1	Lernbereich 1 sichern

Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik (10 Ustd.)

Block	Thema	Einzelstunden	Ergebnis
12	Bedeutung und Struktur von Netzwerken	1	Netzwerkbegriff anhand konkreter Alltagssituationen erklären
13	LAN, WLAN und Netzwerkkomponenten	1	Abkürzungen ausschreiben; Client, Server, Router, Switch und Access Point zuordnen
14	Einfaches Netzwerk modellieren	1	Endgeräte und mögliche Datenwege in einem einfachen Netzwerk darstellen
15	IP-Adresse und DNS	1	Internet Protocol sowie Domain Name System grundlegend erklären
16	Übertragungsmedien und Datenwege	1	Kupfer, Lichtwellenleiter und Funk nach Zweck und Eigenschaften vergleichen
17	Netzwerkprotokolle	1	Protokollbegriff aufbauen; wichtige Abkürzungen ausschreiben und Aufgaben zuordnen
18	Netzwerkdienste	1	Dienste anhand konkreter Alltagshandlungen erklären und von Programmen/Geräten unterscheiden

Block	Thema	Einzelstunden	Ergebnis
19	Netzwerk praktisch untersuchen	1	Kabel/WLAN, lokales Netz, Namensauflösung und Dienst als Fehlerbereiche systematisch prüfen
20	Vertiefung und Transfer	1	Datenwege, Komponenten, Protokolle und Dienste an Fällen zusammenführen
21	Kompetenzcheck / Leistungskontrolle	1	Lernbereich 2 sichern

Optionale Vertiefung - Kryptografie

Kryptografie wird nicht als notwendiger Bestandteil des 10-Stunden-Netzwerkdurchgangs eingeplant, sondern als separat einsetzbare Zusatzsequenz. Je nach Lerngruppe und Zeit können Caesar, symmetrische/asymmetrische Kryptografie, RSA, Hashwerte, Signaturen sowie HTTPS/TLS behandelt werden.

Wahlbereiche und Zeitreserve

Weitere Einzelstunden können genutzt werden für:

- Wahlbereich **Steuern und Regeln**,
- Wahlbereich **Mobile Endgeräte**,
- Wahlbereich **Computergrafik**,
- optionale Kryptografie-Vertiefung,
- zusätzliche Karol-Welten und Differenzierung,
- Wiederholung vor Leistungskontrollen,
- individuelle Förderaufgaben,
- Übergang zu Klasse 9.

Lehrplanquelle

Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik 2022, Klassenstufe 8: Lernbereich 1 „Algorithmen und Programme“ (15 Ustd.) und Lernbereich 2 „Netzwerke in der Informatik“ (10 Ustd.).
<https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/lehrplan/514>

Meilensteine - Klasse 8

Struktur und Konsistenz

- ☒ Top-Level-Ordner eindeutig nummeriert: 00 bis 08, anschließend 90 für Zusatzmaterial.
- ☒ Pflichtlernbereiche eindeutig als 01 bis 04 geführt.
- ☒ Zentrale Leistungskontrollen unter 05_Leistungskontrollen zusammengeführt.
- ☒ Wahlbereiche eindeutig unter 06, 07 und 08 eingeordnet.
- ☒ Überflüssigen .gitkeep im bereits befüllten Netzwerkbereich entfernt.
- ☒ Build-Packaging und Netzwerk-Querverweise an die neue Nummerierung angepasst.
- ☒ README-only-Wahlbereiche ausdrücklich als noch auszubauende Platzhalter gekennzeichnet.

Curriculare Struktur

- ☒ Pflichtlernbereich 1 als **Algorithmen und Programme (15 Ustd.)** eingeordnet.
- ☒ Didaktische Progression **Objektorientierung → Algorithmen → Robot Karol** ausdrücklich erhalten.
- ☒ Objektorientierung so angelegt, dass kein bestimmter Klasse-7-Vorlauf zwingend vorausgesetzt wird.
- ☒ Robot Karol als praktische Umsetzung algorithmischer Grundstrukturen verankert.
- ☒ Pflichtlernbereich 2 **Netzwerke in der Informatik (10 Ustd.)** ergänzt.
- ☒ Kryptografie als separat einsetzbare optionale Vertiefung vom regulären Netzwerkdurchgang getrennt.
- ☒ Jahresplan auf beide Pflichtlernbereiche angepasst.
- ☒ Bewertungsplan so angepasst, dass beide Pflichtlernbereiche geprüft werden.

Lernbereich 1 - Algorithmen und Programme

- ☒ Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert, Zustand und Methode als vorbereitende Modellierungsbegriffe vorhanden.
- ☒ Algorithmusbegriff und Grundstrukturen vorhanden.
- ☒ Struktogramm, Verschachtelung, konkrete Testfälle und Debugging als Darstellungs-/Arbeitsformen in den Präsentationsplänen nachgezogen.
- ☒ Robot Karol als didaktisch reduzierte Programmierungsumgebung vorhanden.
- ☒ Definition, Aufruf und Wiederverwendbarkeit eigener Anweisungen in den Präsentationsplänen konkretisiert.
- ☐ Bestehende Arbeitshefte und Lehrerband vollständig gegen die Lehrplanpunkte **Eigenschaften von Algorithmen, Umgang mit Fehlermeldungen, verschiedene Darstellungsformen, Grenzen der Berechenbarkeit** und **gesellschaftliche Bedeutung von Algorithmen** spiegeln.
- ☐ Präsentationen, Materialien, Lösungen und Lernkontrollen zu LB 1 auf denselben Stand synchronisieren.
- ☐ Bestehende PPTX visuell prüfen und um ausführliche Lehrerbemerkungen, Grafiken und Quellenangaben ergänzen bzw. die geprüften PPTX einchecken.
- ☐ Verschachtelung und konkrete Robot-Karol-Code-/Struktogramm-Aufgaben in Arbeitsblatt und Lösung synchronisieren.

Lernbereich 2 - Netzwerke in der Informatik

- ☒ README und 10-Stunden-Unterrichtsfolge angelegt.
- ☒ Arbeitsheft angelegt.
- ☒ Lehrerband mit didaktischen Hinweisen angelegt.
- ☒ Materialkarten und Fehlerfälle angelegt.
- ☒ Lösungen angelegt.
- ☒ Präsentations-MD angelegt und Netzwerk/Kryptografie getrennt.

- ☒ Quellen dokumentiert.
- ☒ LK 4 auf Netzwerke umgestellt und Lösung ergänzt.
- ☐ Präsentations-PPTX aus dem MD erstellen/einchecken und visuell prüfen.
- ☐ PPTX mit ausführlichen Lehrerbemerkungen, eigenen Grafiken und Quellenhinweisen versehen.
- ☐ Netzwerksequenz nach erster Sichtprüfung auf Aufgabenmenge und 45-Minuten-Taktung feinjustieren.

Optionale Vertiefung - Kryptografie

- ☒ Eigene Präsentations-MD als Zusatz angelegt.
- ☒ Symmetrische und asymmetrische Kryptografie gegenübergestellt.
- ☒ RSA-Rechenbeispiel sowie HTTPS/TLS als moderne Einordnung vorgesehen.
- ☐ Zusatz-PPTX einchecken und visuell prüfen.
- ☐ Optionales Schüler-/Arbeitsmaterial abhängig von gewünschter Vertiefung ergänzen.

Wahlbereiche

Die Ordner 06_Wahlbereich_Steuern_und_Regeln, 07_Wahlbereich_Mobile_Endgeraete und 08_Wahlbereich_Computergrafik sind derzeit bewusst nur als README-Platzhalter vorhanden.

- ☐ Wahlbereich **Steuern und Regeln** gegen den Lehrplan prüfen und vollständig ausbauen.
- ☐ Wahlbereich **Mobile Endgeräte** gegen den Lehrplan prüfen und vollständig ausbauen.
- ☐ Wahlbereich **Computergrafik** gegen den Lehrplan prüfen und vollständig ausbauen.
- ☐ Präsentationen der Wahlbereiche auf Vollständigkeit, Lehrerhinweise, Grafiken und Quellen prüfen.

Lehrplanbasis

Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik, Neuerarbeitung 2022, Klassenstufe 8:

- Lernbereich 1: Algorithmen und Programme – 15 Ustd.
- Lernbereich 2: Netzwerke in der Informatik – 10 Ustd.
- Wahlbereich 1: Steuern und Regeln
- Wahlbereich 2: Mobile Endgeräte
- Wahlbereich 3: Computergrafik

<https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/lehrplan/514>

Meilensteine - Klasse 8

Zielbild

Klasse 8 vertieft die in Klasse 7 eingeführten objektorientierten Begriffe und verbindet sie mit systematischer Algorithmik und Robot Karol.

Meilenstein 1 - Objektorientierung

Nach Abschluss können die Schülerinnen und Schüler:

- Objekt und Klasse sicher unterscheiden,
- Attribute und Attributwerte korrekt zuordnen,
- Zustände über Attributwerte beschreiben,
- Methoden als Verhalten von Objekten erklären.

Leistungsnachweis: LK 1.

Meilenstein 2 - Algorithmen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- eindeutige Algorithmen formulieren,
- Sequenz, Bedingung und Wiederholung unterscheiden,
- feste und bedingte Wiederholungen passend auswählen,
- Testfälle formulieren und Fehler systematisch verbessern.

Leistungsnachweis: LK 2.

Meilenstein 3 - Robot Karol Grundlagen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Grundbefehle lesen und anwenden,
- Wiederholungen einsetzen,
- Abläufe vorhersagen,
- Programme testen und debuggen.

Meilenstein 4 - Robot Karol vertieft

Die Schülerinnen und Schüler können:

- auf Sensorbedingungen reagieren,
- bedingte Wiederholungen verwenden,
- größere Probleme in Teilprobleme zerlegen,
- Unterprogramme sinnvoll benennen und wiederverwenden.

Leistungsnachweis: LK 3.

Meilenstein 5 - Transfer

Die Schülerinnen und Schüler verbinden Objektorientierung und Algorithmik: Karol wird als Objekt mit Zustand und Verhalten verstanden; komplexere Programme werden geplant, getestet und begründet.

Leistungsnachweis: LK 4.

Notenplanung

- 1. Halbjahr: LK 1 + LK 2
- 2. Halbjahr: LK 3 + LK 4

Damit stehen pro Halbjahr zwei schriftliche Noten zur Verfügung. Praktische Projekte bleiben Übung und Diagnose.